

Roll No

EC-502 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Digital Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Ideal sampling. Also, derive an expression for it. 7
आदर्श नमूनाकरण की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा, इसके लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

b) Discuss about the generation of PPM and PWM signal. 7
PPM और PWM सिग्नल के उत्पादन के बारे में चर्चा करें।

2. a) Describe Quantization. Derive an expression for quantization noise. Why is quantization required? 7
परिमाणीकरण का वर्णन कीजिए। परिमाणीकरण (Quantization) शोर के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें। परिमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है?

b) Define Bandwidth. Transfer 01101001 in to Manchester code. 7

बैंडविड्थ को परिभाषित करें। 01101001 को मनचास्टर कोड में स्थानांतरित करें।

3. a) Discuss the concept of QPSK with the help of block diagram. 7

ब्लॉक रेखा-चित्र की सहायता से QPSK की अवधारणा पर चर्चा करें।

b) Describe how QPSK modulates digital signals using phase shifts, and discuss the advantages of QPSK over simpler modulation schemes like BPSK (Binary Phase Shift Keying). 7

वर्णन करें कि QPSK चरण शिफ्ट का उपयोग करके डिजिटल सिग्नल को कैसे नियंत्रित करता है, और BPSK (बाइनरी चरण शिफ्ट कीडिंग) जैसी सरल मॉड्यूलेशन योजनाओं पर QPSK के फायदों पर चर्चा करें।

4. a) Explain the basic idea behind Gram-Schmidt orthogonalization and how it is used to transform a set of linearly independent vectors into a set of orthogonal vectors. 7

ग्राम-स्चमिडट ऑर्थोगोनलाइजेशन के पीछे के मूल विचार को समझाइए और इसका उपयोग रेखिक रूप से स्वतंत्र वेक्टर के सेट को ऑर्थोगोनल वेक्टर के सेट में बदलने के लिए कैसे किया जाता है।

- b) Discuss the applications where cash modulation technique is commonly used and the factors that influence the choice of modulation scheme in different digital communication systems. 7
उन अनुप्रयोगों पर चर्चा करें जहाँ प्रत्येक मॉड्यूलेशन तकनीक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है और वे कारक जो विभिन्न डिजिटल संचार प्रणालियों में मॉड्यूलेशन योजना की चयन को प्रभावित करते हैं।
5. a) Discuss the applications of error correcting codes in digital communication systems, highlighting the importance of ECCs in ensuring reliable data transmission over noisy channels. 7
शोर चैनलों (Noisy channels) पर विश्वसनीय डाटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने में ECC के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डिजिटल संचार प्रणालियों में त्रुटि सुधार कोड के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
- b) Describe the fundamental concepts behind the Shannon-Hartley theorem, including the relationship between channel capacity, bandwidth and signal-to-noise ratio (SNR). <https://www.rgpvonline.com> 7
चैनल क्षमता, बैंडविड्थ और सिग्नल-टू-शोर अनुपात (SNR) के बीच संबंध सहित शैनन-हार्टले प्रमेय के पीछे की मूलभूत अवधारणाओं का वर्णन करें।
6. a) Given a digital signal with a bit rate of 1 Mbps and a bandwidth efficiency of 0.8, calculate the required bandwidth for transmission. Define Aliasing. 7
1 Mbps की बिट दर और 0.8 की बैंडविड्थ दक्षता वाले डिजिटल सिग्नल को देखते हुए, ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक बैंडविड्थ की गणना करें। अलियासिंग को परिभाषित करें।

- b) Consider an analog signal with a voltage range of $-5V$ to $+5V$ that needs to be digitized using 8-bit quantization. Determine the step size (quantization interval) and the number of quantization levels. Give advantages of differential encoding. 7
 $-5V$ से $+5V$ की वोल्टेज रेंज वाले एक एनालॉग सिग्नल पर विचार करें जिसे 8-बिट परिमाणीकरण (quantization) का उपयोग करके डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता है। चरण आकार (परिमाणीकरण अंतराल) और परिमाणीकरण स्तरों की संख्या निर्धारित करें। डिफरेंशियल एन्कोडिंग के लाभ बताइए।
7. a) Discuss the concept of M-ary PSK and M-ary FSK. 7
M-ary PSK और M-ary FSK की अवधारणा पर चर्चा करें।
- b) If a Hamming code with a block length of 7 is used to correct errors, calculate the number of data bits that can be corrected by this code. Describe Convolution code. 7
यदि त्रुटियों को ठीक करने के लिए 7 की ब्लॉक लंबाई वाले हैमिंग कोड का उपयोग किया जाता है, तो इस कोड द्वारा ठीक किए जा सकने वाले डाटा बिट्स की संख्या की गणना करें। कन्वोल्यूशन कोड का वर्णन करें।
8. Write short notes on (any two): 14
a) Natural Sampling
b) RZ Signalling
c) Matched Filter
d) Linear Block Codes
संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
अ) प्राकृतिक नमूनाकरण
ब) RZ सिग्नलिंग
स) मिलान फिल्टर
द) रैखिक ब्लॉक कोड (सैंपलिंग)